Aula 52 — Edge Computing e Internet das Coisas

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Definir **Internet das Coisas (IoT)**.
- Compreender **edge computing** e sua necessidade.
- Conhecer a relação **IoT × nuvem × borda**.
- Reconhecer aplicações e desafios.

Internet das Coisas (IoT)

- Objetos físicos com **sensores e conectividade**.
- Coletam e transmitem **dados** continuamente.
- Exemplos: sensores, câmeras, wearables, veículos.
- Geram **volumes enormes** de dados.

Por que Edge Computing?

- Enviar tudo para a **nuvem central** tem custo e **latência**.
- Algumas decisões precisam ser **imediatas**.
- Processar **na borda** reduz tráfego e latência.
- A nuvem continua sendo o **núcleo de análise**.

O que é Edge Computing?

- Processamento **próximo da origem** dos dados.
- Locais: gateways, servidores locais, dispositivos.
- Reduz **latência** e uso de banda.
- Aumenta **resiliência** (funciona mesmo offline).

Arquitetura em Camadas

- **Dispositivos (borda do dispositivo):** sensores/atuadores.
- **Edge (borda de rede):** gateways e servidores locais.
- **Nuvem:** armazenamento, analytics e ML em escala.
- Dados fluem entre as camadas conforme a necessidade.

Fog Computing

- Camada intermediária entre **borda e nuvem**.
- Distribui processamento, armazenamento e rede.
- Complementa o edge computing.
- Coordena muitos dispositivos.

Aplicações

- **Indústria 4.0** e manutenção preditiva.
- **Cidades inteligentes** (trânsito, iluminação).
- **Saúde** (monitoramento remoto).
- **Agricultura** de precisão.
- **Veículos** conectados e autônomos.

Desafios

- **Segurança** de dispositivos e dados.
- **Conectividade** e interoperabilidade.
- **Energia** e autonomia dos dispositivos.
- **Gestão** de milhões de dispositivos.
- **Privacidade** (LGPD).

i Nota

Nuvem + borda trabalham juntas: a borda decide rápido; a nuvem analisa em escala e treina modelos.

Resumo da Aula

- **IoT** conecta objetos que geram dados continuamente.
- **Edge** processa perto da origem (latência e banda).
- Arquitetura em camadas: dispositivo, borda e nuvem.
- Desafios: segurança, energia e privacidade.

Atividade Rápida

- Explique por que **edge** reduz latência.
- Dê dois **exemplos** de aplicação IoT.
- Cite dois **desafios** de segurança em IoT.

Referências

- NIST — *Edge Computing*.
- Material das aulas 04 e 47.

Próxima Aula

- **Aula 53:** Virtualização em data centers — VMware e Xen.